KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

# Tối Ưu Hóa Chi Phí Bảo Trì Dự Đoán Hệ Thống Khí Nén Xe Tải Nặng Scania APS

## HỌC PHẦN & ĐỀ TÀI

**Môn học:** Nhập môn Tối ưu hóa (HK1 2026–2027)

**Sinh viên:** Huỳnh Phúc

**Dataset:** UCI Dataset #421 (Scania CV AB)

**Quy mô:** 60.000 mẫu Train, 16.000 mẫu Test

**Đặc trưng:** 170 thuộc tính cảm biến ẩn danh

## ĐẶC THÙ BÀI TOÁN

**Chi phí phi đối xứng nghiêm ngặt:**

• False Negative (chết máy): phạt **500**

• False Positive (kiểm tra thừa): phạt **10**

• Tỷ số chi phí: **50:1**

**Ràng buộc xưởng:** M ≤ 10% quy mô phân vùng

• Validation: M ≤ 1.200 lượt xe

## KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

**Baseline G4 (B2):** 10.230 chi phí benchmark

**Phase 2 Tối ưu hóa: 6.330** chi phí benchmark

**Cắt giảm thêm: -38.12%** so với B2

**Tiết kiệm vs B0: 93.67%**

**Official Test:** Niêm phong tuyệt đối đến G10

MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC

# Phát Biểu Toán Học & Hàm Chi Phí Phi Đối Xứng

## 1. BẢN CHẤT DỮ LIỆU & BIẾN QUYẾT ĐỊNH

**Ngữ nghĩa lớp nhãn chuẩn theo UCI 421:**

• Lớp dương (y = 1, 1.67%): Xe vào xưởng hỏng do hệ thống khí nén APS.

• Lớp âm (y = 0, 98.33%): Xe hỏng ở các **bộ phận KHÁC** (động cơ, điện, truyền động), KHÔNG PHẢI xe khỏe mạnh.

**Biến quyết định can thiệp (Policy Decision):**

Vector can thiệp $a \in \{0, 1\}^N$ thông qua ngưỡng phân loại $\tau \in [0, 1]$ và siêu tham số $\theta$:

$$a_i(\theta, \tau) = I[\, P(y_i = 1 \mid x_i; \theta) \geq \tau \,]$$

• $a_i = 1$: Mở quy trình tháo lắp kiểm tra chuyên sâu APS tại xưởng.

• $a_i = 0$: Không can thiệp APS, xử lý bộ phận khác và xuất xưởng.

## 2. MA TRẬN CHI PHÍ & BÀI TOÁN TỐI ƯU HÓA

**Ma trận chi phí benchmark công nghiệp (IDA 2016):**

• TN: 0 | TP: 0

• FP: **10** đơn vị (Kiểm tra thừa APS dù hỏng bộ phận khác)

• FN: **500** đơn vị (Bỏ sót lỗi APS, xe chết máy giữa đường cao tốc)

**Hàm mục tiêu tối ưu hóa chi phí:**

$$\min_{\theta,\, \tau} f(\theta, \tau) = 10 \times FP(\theta, \tau) + 500 \times FN(\theta, \tau)$$

**Ràng buộc năng lực xưởng bảo dưỡng:**

$$M(\theta, \tau) = TP + FP \leq K = \lfloor N / 10 \rfloor$$

* Lưu ý: Chi phí được định lượng bằng đơn vị benchmark quy ước, không phải USD/VND.

RÀNG BUỘC CÔNG SUẤT

# Ràng Buộc Năng Lực Xưởng & Sự Đánh Đổi Vận Hành

## GIẢ ĐỊNH RÀNG BUỘC CÔNG SUẤT (CAPACITY CONSTRAINT)

**Bối cảnh vận hành xưởng dịch vụ Scania:**

Trạm bảo dưỡng có giới hạn thực tế về số cầu nâng, kỹ thuật viên chuyên trách và thiết bị kiểm tra áp suất.

**Giả định kịch bản vận hành:**

Số lượt xe đưa vào kiểm tra APS (M = TP + FP) không được vượt quá **10% quy mô phân vùng**:

$$M = TP + FP \leq K = \lfloor N / 10 \rfloor$$

**Áp dụng cụ thể trên tập Validation (N = 12.000 xe):**

$$K_{val} = \lfloor 12000 / 10 \rfloor = 1.200 \text{ lượt xe}$$

**Tiêu chuẩn khả thi:**

Chính sách có M ≤ 1.200: **FEASIBLE** (Khả thi).

Chính sách có M > 1.200: **INFEASIBLE** (Bất khả thi, bị loại bỏ khỏi không gian nghiệm).

## SỰ ĐÁNH ĐỔI VẬN HÀNH CỐT LÕI (OPERATIONAL DILEMMA)

**Kịch bản 1: Hạ thấp ngưỡng τ → 0 (Thiên lệch an toàn tuyệt đối)**

- Mục đích: Bắt trọn 100% lỗi APS để tránh chi phí phạt cực lớn của FN (500).
- Hậu quả: Số cảnh báo giả FP tăng vọt, M vượt quá 1.200 xe.
- Kết luận: **VI PHẠM RÀNG BUỘC KHẢ THI (Infeasible Policy)**.

**Kịch bản 2: Nâng cao ngưỡng τ → 1 (Thiên lệch tiết kiệm xưởng)**

- Mục đích: Giảm tối đa lượt xe vào xưởng (M → 0) để không tốn 10 đơn vị FP.
- Hậu quả: Bỏ sót nhiều ca hỏng APS nguy hiểm, FN → 200 ca.
- Kết luận: **CHI PHÍ BÙNG NỔ tiệm cận 100.000 đơn vị (Mức trần B0)**.

**Nghiệm tối ưu** bắt buộc phải cân bằng giữa 2 cực đoan trong miền khả thi M ≤ 1.200.

PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT

# Phân Tích Lý Thuyết Về Ngưỡng Tỷ Lệ Chi Phí Bayes

## LÝ THUYẾT QUYẾT ĐỊNH BAYES (BAYESIAN DECISION THEORY)

**Nguyên lý cực tiểu hóa kỳ vọng tổn thất (Expected Cost):**

Hành động can thiệp a = 1 được lựa chọn khi và chỉ khi:

$$E[Cost \mid a=1] \leq E[Cost \mid a=0]$$

**Khai triển theo xác suất hậu nghiệm P(y=1 | x):**

$10 \times (1 - P) \leq 500 \times P$

$\Rightarrow 10 \leq 510 \times P$

$\Rightarrow$ **$P \geq 10 / 510 \approx 0.0196078$ (khoảng 1.96%)**

**Ngưỡng tối ưu Bayes lý thuyết:**

$$\tau^*_{Bayes} = C_{FP} / (C_{FP} + C_{FN}) = 10 / 510 \approx 0.0196$$

## RANH GIỚI KHOA HỌC: LÝ THUYẾT vs BÀI TOÁN CÓ RÀNG BUỘC

**Giới hạn quan trọng của công thức Bayes lý thuyết:**

1. Giả định mô hình xác suất được hiệu chuẩn lý tưởng (well-calibrated).
2. **HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ RÀNG BUỘC CÔNG SUẤT (Unconstrained Setting).**

**Thách thức khi áp dụng vào bài toán thực tế (M ≤ 1.200):**

• Nếu mô hình dự báo chưa tối ưu, việc áp đặt cứng τ = 0.0196 có thể khiến số xe vào xưởng bùng nổ vượt 1.200.

• Khi đó, ngưỡng lý thuyết Bayes sẽ **vi phạm tính khả thi vận hành**.

**Kết luận phương pháp luận:**

Ngưỡng 10/510 KHÔNG PHẢI là nghiệm mặc định. Ngưỡng tối ưu thực tế phải được tìm kiếm đồng thời cùng siêu tham số mô hình trong miền khả thi.

GIAO THỨC THỰC NGHIỆM

# Giao Thức Dữ Liệu & Hệ Thống Đường Cơ Sở G4 Baselines

## GIAO THỨC DỮ LIỆU G3 (PHÒNG CHỐNG RÒ RỈ DỮ LIỆU)

**Phân vùng dữ liệu khóa cố định (G3 Manifest SHA-256: efe781b...):**

- **Tập Train:** 48.000 mẫu (800 ca dương 1.67%, 47.200 ca âm).
- **Tập Validation:** 12.000 mẫu (200 ca dương 1.67%, 11.800 ca âm).
- Hai phân vùng hoàn toàn tách biệt: Train ∩ Val = □.

**TIÊU CHUẨN NIÊM PHONG TẬP OFFICIAL TEST (16.000 MẪU):**

- **STRICTLY SEALED UNTIL G10**: Tuyệt đối không truy cập, không fit, không tuning.
- I/O Guard ở tầng Python hook chặn mọi hành vi đọc tập Test.

**Tiền xử lý dữ liệu chuẩn tắc (Strict Train-Only Fitting):**

- SimpleImputer(median) fit duy nhất trên 48.000 mẫu Train.
- StandardScaler fit giá trị trung bình và phương sai duy nhất trên Train.

## HỆ THỐNG MÔ HÌNH ĐƯỜNG CƠ SỞ (G4 BASELINES)

**Ba mô hình cơ sở nhằm thiết lập mốc đối sánh chuẩn tắc:**

**1. B0 — Majority Dummy Classifier:**

- Luôn dự báo âm tính ($a_i = 0$).
- Chi phí trần khi bỏ mặc toàn bộ hư hỏng: 500 × 200 = **100.000** đơn vị.

**2. B1 — Decision Stump (max_depth=1):**

- Cây quyết định phân tách 1 thuộc tính quan trọng nhất (aa_000).
- Đánh giá tại ngưỡng chuẩn (0.5) và ngưỡng Bayes (0.0196).

**3. B2 — Logistic Regression (Standardized, L-BFGS, max_iter=2000):**

- Mô hình tuyến tính chuẩn tắc sau chuẩn hóa.
- Thiết lập mốc chi phí cơ sở tốt nhất của G4.

KẾT QUẢ BASELINES G4

# Kết Quả Thực Nghiệm 5 Chính Sách Đường Cơ Sở Trên Validation

| Chính sách | Mô hình cơ sở | Ngưỡng τ | TP | FP | FN | Chi phí | Xe vào xưởng (M) | Ràng buộc (M≤1200) | Tiết kiệm vs B0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | B0: Majority Dummy | N/A | 0 | 0 | 200 | 100.000 | 0 | FEASIBLE | 0.00% (Mốc) |
| P2 | B1: Decision Stump | 0.5000 | 0 | 0 | 200 | 100.000 | 0 | FEASIBLE | 0.00% |
| P3 | B1: Decision Stump | 0.0196 | 160 | 253 | 40 | 22.530 | 413 | FEASIBLE | +77.47% |
| P4 | B2: Logistic Regression | 0.5000 | 129 | 48 | 71 | 35.980 | 177 | FEASIBLE | +64.02% |
| **P5 (Mốc G4)** | **B2: Logistic Regression** | **0.0196** | **186** | **323** | **14** | **10.230** | **509** | **FEASIBLE** | **+89.77%** |

## NHẬN XÉT THỰC NGHIỆM ĐƯỜNG CƠ SỞ (LƯỢT CHẠY CHÍNH THỨC scania_g4_b2_real_002)

1. **Mô hình tốt nhất G4:** Chính sách P5 (Logistic Regression tại ngưỡng Bayes τ = 0.0196) đạt **10.230 đơn vị chi phí** (Recall 93.00%), tiết kiệm 89.77% chi phí so với B0 Dummy.
2. **Kiểm định khả thi:** Số xe vào xưởng M = 509 xe ≤ 1.200 xe, dư thừa 691 lượt tiếp nhận tại xưởng.
3. **Mốc chuẩn đối sánh:** Chi phí 10.230 của B2 đóng vai trò mốc chuẩn chính thức (reference benchmark) để đánh giá thuật toán tối ưu hóa phi tuyến Phase 2.

TỐI ƯU HÓA RÀNG BUỘC PHASE 2

# Kết Quả Tối Ưu Hóa Ràng Buộc Phase 2 (Trial 16)

## CHÍNH SÁCH KHẢ THI TỐT NHẤT QUAN SÁT ĐƯỢC (TRIAL 16)

**Thuật toán:** Random Forest + Optuna TPE (seed=42)

**Ngân sách:** Đúng 20 trials tuần tự (20 estimator fits)

**Siêu tham số tối ưu:**

• n_estimators = 50, max_depth = 10

• min_samples_split = 10, max_features = 0.427

**Ngưỡng can thiệp tối ưu:** $\tau^*$ = **0.323244**

**Ma trận nhầm lẫn đo đạc trên Validation:**

• TP = 195 / 200 (Recall = **97.50%**)

• FP = 383 (Kiểm tra xưởng: 10 × 383 = 3.830)

• FN = **5** (Chỉ lọt 5 xe chết máy: 500 × 5 = 2.500)

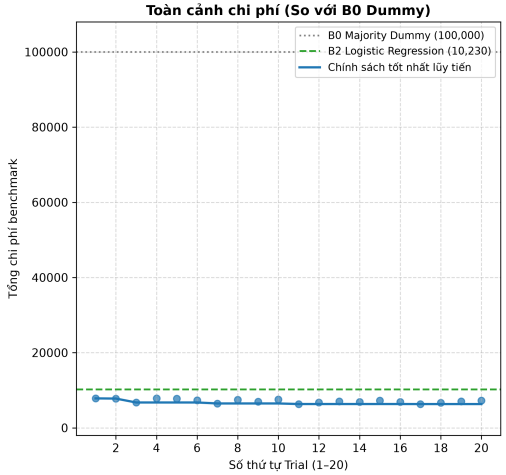
• TN = 11.417

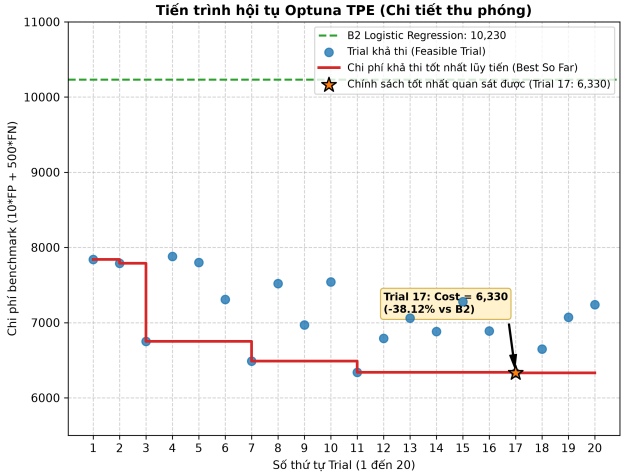
**Tổng chi phí benchmark: 6.330 đơn vị**

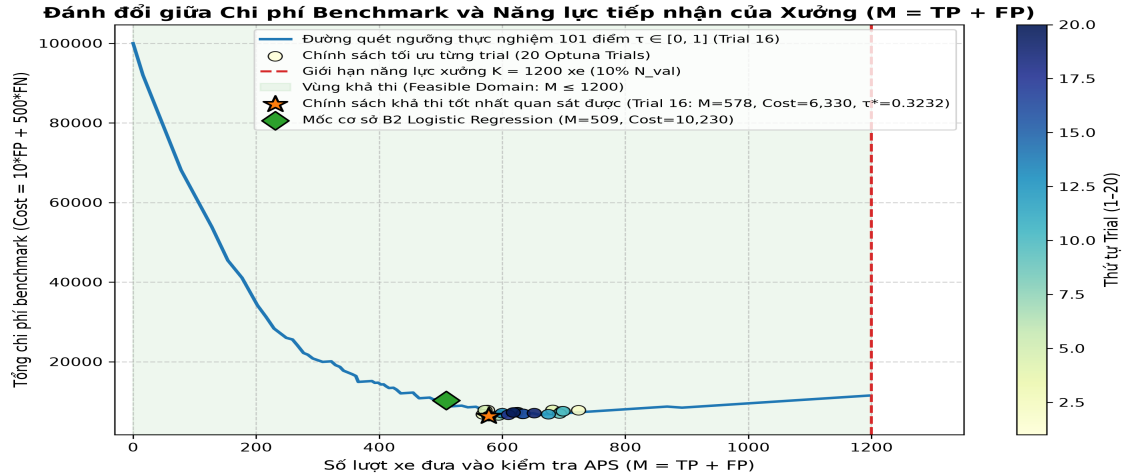
**Xe vào xưởng:** M = 578 ≤ 1.200 (**FEASIBLE**, dư 622)

**Hiệu quả:** Giảm **-38.12%** chi phí so với B2 (10.230)

và tiết kiệm **93.67%** chi phí so với B0 Dummy.



# Tổng Kết, Tính Tái Lập Khoa Học & Liêm Chính Học Thuật

## KHẢ NĂNG TÁI LẬP KHOA HỌC (REPRODUCIBILITY)

**Môi trường thực thi độc lập:**

• Python 3.11.9 review_venv, scikit-learn 1.9.1, Optuna 5.0.0.

• Khóa hạt giống ngẫu nhiên: random_state = 42 cố định.

**Giám sát tài nguyên hệ điều hành nghiêm ngặt:**

• Chạy đơn luồng bản địa: max_native_threads = 1 qua threadpoolctl.

• Windows Job Object giám sát: Đỉnh RAM 159.82 MB (trần 2048 MB), thời gian thực tế 543.06s (trần 900s).

**Chứng thực toàn vẹn bằng mật mã học (SHA-256):**

• 12/12 artifacts tại results/.../scania_phase2_rf_optuna_002/ khớp 100% chữ ký LF-normalized SHA-256.

• Hàm kiểm định tự động: verify_phase2_run() == True.

## LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT & KẾT LUẬN

**Minh bạch khoa học & Bảo tồn lỗi:**

• Lưu giữ nguyên vẹn lần chạy lỗi Run 001 G4 (PackageNotFound) và Run 001 Phase 2 (Timeout tại 300s).

• Không bịa đặt số liệu, không làm đẹp log thực nghiệm.

**NIÊM PHONG TUYỆT ĐỐI TẬP OFFICIAL TEST (16.000 MẪU):**

• Tuyệt đối không truy cập (Sealed until G10) nhằm phòng chống rò rỉ dữ liệu và thiên lệch lựa chọn (selection bias).

**Khai báo công cụ hỗ trợ AI (AI Assistance Disclosure):**

• Hỗ trợ rà soát unit tests, runner script và định dạng tài liệu.

• Sinh viên tự xây dựng mô hình toán, kiểm chứng thực nghiệm và chịu trách nhiệm học thuật hoàn toàn.

**Kết luận:** Đề tài hoàn thành trọn vẹn và chuẩn mực mục tiêu môn học Nhập môn Tối ưu hóa.